

Skalenabhängige Informationseinheiten als Phasenübergänge auf T^4

**Geometrie als primäre Grundlage von
Information und Energie**

Johann Pascher

Mai 2026

Zusammenfassung

Dok. 255 leitete Landauers Prinzip und Vopsons Masse-Information-Äquivalenz aus der T^4 -Geometrie ab und identifizierte Information mit topologisch eingefrorener kinetischer Energie. Die vorliegende Präzisierung zeigt, dass diese Ableitung als Spezialfall der thermodynamischen Skala gilt, nicht universal. Das fundamentalere Bild ist: Die minimale Informationseinheit ist per Definition das topologische Windungsquant $\Delta_w = 1$ — skalenuniversell und energieunabhängig. Die zugehörige Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c/L$ folgt aus Wirkung und Unschärferelation und ist skalenspezifisch. Landauers $E_L = k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei der Temperatur-Längenskala wo $E_{\text{bit}}(L) = k_B T \ln 2$ gilt — die biologische Raumtemperatur. Alle Phasenübergänge sind diskret weil $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ keine halbzahligen Windungsquanten kennt. Geometrie ist primärer als Energie. Wir arbeiten in natürlichen Einheiten mit $c = \hbar = k_B = 1$, sofern nicht anders angegeben.

Inhaltsverzeichnis

.1	Das Problem: Drei Ebenen, eine Hierarchie	3
.2	Drei unabhängige Ebenen	3
	Visualisierung der Hierarchie	5
.3	Geometrie ist primärer als Energie	5
.4	Phasenübergänge sind diskret auf jeder Skala	5
.5	Skalenresonanz auf der Lebensskala — Hypothese	6
.6	Präzisierung von Dok. 255	6
.7	Zusammenfassung	7

.1 Das Problem: Drei Ebenen, eine Hierarchie

Dok. 255 formulierte:

Information ist topologisch eingefrorene kinetische Energie.

Das ist korrekt als Beschreibung des thermodynamischen Regimes. Die tiefere Frage ist: Was ist primärer — Geometrie oder Energie?

Die interne Konsistenzprüfung zeigt, dass die Äquivalenztemperatur bei der $E_{\text{bit}}(L) = k_B T \ln 2$ gilt, über **70 Größenordnungen** variiert:

Skala	L [m]	$T_{\text{äquiv}}$ [K]
Planck	$1,6 \times 10^{-35}$	$2,0 \times 10^{32}$
FFGFT L_0	$2,1 \times 10^{-39}$	$1,5 \times 10^{36}$
QCD/Proton	$1,0 \times 10^{-15}$	$3,3 \times 10^{12}$
Atom	$1,0 \times 10^{-10}$	$3,3 \times 10^7$
DNA-Codon	$1,0 \times 10^{-9}$	$3,3 \times 10^6$
Zelle	$1,0 \times 10^{-5}$	331
Kosmisch	$4,4 \times 10^{26}$	$7,5 \times 10^{-30}$

mit der Formel (vgl. Abschnitt .2):

$$T_{\text{äquiv}}(L) = \frac{\hbar c}{k_B L \ln 2}. \tag{.1}$$

Nur auf der Zellskala stimmt $T_{\text{äquiv}} \approx 331$ K mit biologischer Raumtemperatur überein.

.2 Drei unabhängige Ebenen

Die Rechnung erzwingt eine Trennung in drei Ebenen:

Ebene 1: Topologisch (universell).

Definition .2.1 (Minimale Informationseinheit). Die minimale Informationseinheit auf T^4 ist das Windungsquant $I_{\text{bit}} = \Delta w = 1$, $\Delta w \in \mathbb{Z}$. Ein Bit wird mit einer minimalen topologischen Windungsdifferenz $\Delta w = 1$ identifiziert.

Diese Identifikation ist die konzeptuelle Brücke zwischen Topologie und Informationstheorie. Die Einheit ist skalenunabhängig: $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ erzwingt diskrete ganzzahlige Windungszahlen auf jeder Skala. Kein Phasenübergang kann ein halbes Windungsquant erzeugen.

Ebene 2: Geometrisch (skalenspezifisch). Die Energie eines Windungsquants auf der Längenskala L folgt aus Wirkung und Unschärferelation: Die Wirkung eines Windungsquants beträgt $S = \Delta w \cdot h = h$. Mit der Unschärferelation $\Delta x \cdot \Delta p \sim \hbar$ und der räumlichen Skala L folgt $p \sim \hbar/L$, also:

$$E_{\text{bit}}(L) = pc = \frac{\hbar c}{L}. \quad (.2)$$

Anmerkung: Der numerische Vorfaktor ist eine Skalen-Definition; die Formel gibt die Ordnung der Größe korrekt wieder. In natürlichen Einheiten ($c = \hbar = k_B = 1$) gilt $E_{\text{bit}}(L) = 1/L$.

Ebene 3: Thermodynamisch (eine Skala). Landauers Prinzip [2]:

$$E_L = k_B T \ln 2 \quad \text{pro Bit} \quad (.3)$$

gilt im thermodynamischen Regime, d. h. wenn $E_{\text{bit}}(L) = E_L$. Gleichsetzen ergibt Gleichung (.1).

Visualisierung der Hierarchie

Ebene	Charakter	Größe	Gültigkeit
1	topologisch	$\Delta w = 1$	universell, alle Skalen
	↓		
2	geometrisch	$E_{\text{bit}}(L) = \hbar c / L$	jede Skala L
	↓		
3	thermodynamisch	$E_L = k_B T \ln 2$	nur wenn $E_{\text{bit}} = k_B T$

.3 Geometrie ist primärer als Energie

Die Hierarchie lautet:

$$\begin{aligned}
 T^4\text{-Geometrie} &\longrightarrow \Delta w = 1 \longrightarrow E_{\text{bit}}(L) = \hbar c / L \\
 &\longrightarrow E_L = k_B T \ln 2 \text{ (Spezialfall)}. \quad (.4)
 \end{aligned}$$

Energie ist eine skalenabhängige Projektion der T^4 -Geometrie, nicht ihr Fundament.

Dok. 255	Information = eingefrorene kinetische Energie
Dok. 257	Information = Windungsquant Δw ; Energie ist eine skalenspezifische Projektion davon
<i>Beide Aussagen konsistent: Dok. 255 beschreibt den thermodynamischen Spezialfall.</i>	

.4 Phasenübergänge sind diskret auf jeder Skala

Alle Phasenübergänge in der Physik sind diskret. Das folgt direkt aus $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$.

Skala	Phasenübergang	Informationseinheit
Planck/FFGFT	Topologischer Einschluss	$\Delta w = 1, E \sim E_p$
QCD	Confinement, Hadronisierung	Baryon $B = 1, E \sim \Lambda_{\text{QCD}}$
Atom	Elektronen-Konfiguration	Quantenzahl $n, E \sim \text{eV}$
Molekül/DNA	Codon, Faltung	3 Basenpaare, $E \sim k_B T$
Zelle	Proteinfaltung	Domäne, $E \sim k_B T$
Kosmisch	σ -Shift	$\hbar c / R_U, E \ll k_B T_{\text{CMB}}$

Auf jeder Skala: $I_{\text{bit}} = \Delta w = 1$ (topologisch). Die Energie des Bits variiert mit der Skala.

.5 Skalenresonanz auf der Lebensskala — Hypothese

Für $L \sim 10^{-5} \text{ m}$ (Zellgröße) und $T \sim 300 \text{ K}$ gilt:

$$E_{\text{bit}}(L_{\text{Zelle}}) = \frac{\hbar c}{10^{-5} \text{ m}} \approx 3,2 \times 10^{-21} \text{ J} \approx k_B \cdot 331 \text{ K} \cdot \ln 2. \tag{.5}$$

Dies legt folgende Hypothese nahe:

*Leben als selbstorganisierende, informationsverarbeitende Struktur
kann nur auf Skalen existieren, auf denen $E_{\text{bit}}(L) \approx k_B T$.
Die biologische Raumtemperatur wäre dann eine Folge dieser Skalenresonanz.*

Ob diese Übereinstimmung kausal oder zufällig ist, bleibt offen und verdient weitere Untersuchung. Sie ist hier als Hypothese formuliert, nicht als Ableitung.

.6 Präzisierung von Dok. 255

1. **Korrekt in Dok. 255:** Landauer und Vopson folgen aus T^4 -Geometrie im thermodynamischen Regime.

2. **Präzisierung:** Die universelle Informationseinheit ist $\Delta w = 1$ (topologisch), nicht $k_B T \ln 2$ (thermodynamisch).
3. **Erweiterung:** Energie ist eine skalenspezifische Projektion der Geometrie.
4. **Konsequenz:** $I_{\text{bit}} = \Delta w$ gilt auf allen Skalen. $E_L = k_B T \ln 2$ gilt nur auf der Lebensskala. $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ gilt geometrisch auf jeder Skala.

.7 Zusammenfassung

1. Die minimale Informationseinheit ist per Definition das Windungsquant $\Delta w = 1$ — universell aus $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$.
2. Die Energie eines Bits folgt aus $S = h$ und $\Delta x \Delta p \sim \hbar$: $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c / L$.
3. Landauer $E_L = k_B T \ln 2$ ist der Spezialfall bei biologischer Raumtemperatur ($L \sim 10^{-5}$ m, $T \sim 300$ K).
4. Alle Phasenübergänge sind diskret weil $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$ ganzzahlig ist.
5. Geometrie ist primärer als Energie: $T^4 \rightarrow \Delta w \rightarrow E_{\text{bit}}(L) \rightarrow E_L$ (Spezialfall).
6. Die Skalenresonanz auf der Lebensskala ist eine offene Hypothese, keine Ableitung.

Methodologische Einordnung: Dok. 257 ist eine algebraische Brücke aus T^4 und $\pi_1(T^4) \cong \mathbb{Z}^4$. Die Skalenresonanzhypothese ist eine Plausibilitätsskizze.

Johann Pascher, Oberösterreich, Mai 2026

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Information als topologisch eingefrorene kinetische Energie*, Dok. 255, Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.20117635 (2026).
- [2] R. Landauer, *Irreversibility and heat generation in the computing process*, IBM Journal of Research and Development **5**(3), 183–191 (1961).
- [3] A. Bérut et al., *Experimental verification of Landauer's principle*, Nature **483**, 187–189 (2012).
- [4] M. M. Vopson, *The mass-energy-information equivalence principle*, AIP Advances **9**(9), 095206 (2019).